TSolutions IPIDD

INFRAESTRUCTURA DIGITAL & OPERACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD

PROPUESTA TÉCNICA, COMERCIAL Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Cliente: Gabriel Ayala / MPS Ayala
Ubicación: Colonia Mariano Abasolo, Av. Ignacio Allende #85, Mexicali, Baja California
Fecha de Emisión: 03 de julio de 2026
Vigencia de la Oferta: 15 días naturales

1. MÉTRICA DE ESFUERZO: HORAS FÍSICAS VS. HORAS APLICADAS

Con el objetivo de transparentar el proceso de ejecución tecnológica, se establece la distinción entre **Horas Físicas (HF)**, referidas al tiempo real invertido de diseño, consultoría en sitio y codificación directa, y las **Horas Aplicadas (HA)**, correspondientes al rendimiento total apalancado mediante aceleradores lógicos y automatizaciones de IA.

Célula / Especialidad Operativa	Horas Físicas (HF)	Horas Aplicadas (HA)
Diseño e Identidad Visual (Branding): Diseño conceptual, vectorización, tipografías y conformación del Manual de Identidad de Imagen.	20 hrs	45 hrs
Ingeniería de Procesos (Metodología IPIDD): Levantamiento arquitectónico de flujos, diagnóstico de almacén, mitigación de fallas y estructuración modular de mostrador.	25 hrs	40 hrs
Codificación e Infraestructura de IA: Modelado de inventarios, desarrollo del sitio web optimizado para SEO e integración del motor conversacional en Dify.ai.	40 hrs	95 hrs
MÉTRICA TOTAL DE ESFUERZO CONSOLIDADO:	**85 hrs**	**180 hrs**

Todo el proyecto es regido bajo la **Metodología IPIDD**, un proceso estructurado que elimina la improvisación, organiza el flujo de trabajo y garantiza que cada entrega sea

consistente, escalable y alineada con los objetivos del negocio mediante los siguientes componentes:

• **Identificación precisa del problema:** Se define con exactitud qué se va a construir y por qué, evitando ambigüedades desde el inicio.
• **Planificación estructurada:** Se ordenan minuciosamente las tareas, dependencias y recursos para asegurar un avance fluido.
• **Diseño funcional y técnico claro:** Cada módulo, interacción y flujo de datos queda plenamente documentado antes de programarse.
• **Desarrollo incremental sin retrabajo:** Se construye por etapas funcionales, validando cada avance para evitar costosas correcciones posteriores.
• **Evidencia y documentación continua:** Todo el código y arquitectura queda registrado para facilitar el mantenimiento y escalabilidad futura.
• **Entrega y evaluación final:** Se valida rigurosamente que el producto cumpla con los objetivos comerciales y se documenta para su correcto uso diario.

2. CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN (GANTT)

La distribución del ciclo de vida del proyecto contempla un desarrollo secuencial e interactivo estructurado en un horizonte de 12 semanas operativas (90 días):

```
Fase / Actividad                 S1-S2  S3-S4  S5-S6  S7-S8  S9-S10 S11-S12
-------------------------------------------------------------------------------
Fase 1: Identidad de Imagen       [====]
Fase 2: Diagnóstico IPIDD               [====]
Fase 3: Desarrollo Inventario/Ventas            [======]
Fase 4: Sitio Web & FerreBot IA                         [======]
Fase 5: Dashboard KPIs & TWI                                   [======]
Fase 6: Cierre y Periodo de Gracia                                    [====]
```

3. ESTRUCTURA DE ENTREGABLES Y BENEFICIOS POR CHECKPOINT

Checkpoint 1: Día 30 (Fase Gráfica y Diagnóstico de Procesos)

- **Entregable 1.1:** Suministro completo del Manual de Identidad de Imagen Corporativa (logotipos vectoriales finales en SVG, variantes en PNG con fondo transparente, paleta cromática técnica y tipografías ferreteras seleccionadas).
- **Entregable 1.2:** Reporte Técnico de Línea Base IPIDD, integrando la identificación precisa de flujos y cuellos de botella del esquema actual de ventas y almacén.

> **Beneficio Esperado:** Establece un posicionamiento comercial sólido y profesional frente a competidores y proveedores de mayoreo. El análisis IPIDD permite identificar fugas de capital y estructurar el diseño funcional antes de realizar cualquier cambio físico o de código.

Checkpoint 2: Día 60 (Fase de Código y Control de Almacenes)

- **Entregable 2.1:** Núcleo operativo del Sistema de Almacenes e Inventarios Digitalizados con cargas iniciales masivas y alertas dinámicas de stock crítico.
- **Entregable 2.2:** Módulo de Ventas de Mostrador ágil con cotizador integrado acoplado a la estructura requerida para facturación electrónica.

> **Beneficio Esperado:** Reducción inmediata de las ventas perdidas por falta de stock visible. Automatiza los tiempos de atención en mostrador hasta en un 40%, permitiendo búsquedas exactas por equivalencias técnicas y protegiendo el margen neto de ganancia mediante precios estandarizados.

Checkpoint 3: Día 90 (Fase de Cierre, Inteligencia Artificial e Integración)

- **Entregable 3.1:** Sitio Web Profesional corporativo desplegado en entorno de producción con optimización SEO orgánico y diseño *mobile-first*.
- **Entregable 3.2:** Configuración del Asistente Virtual Inteligente **FerreBot IA** en la plataforma Dify.ai, enlazado directamente para consultas de stock y atención 24/7.
- **Entregable 3.3:** Dashboard interactivo de control gerencial de KPIs y ejecución de transferencia de conocimiento técnica bajo la metodología de capacitación TWI.

> **Beneficio Esperado:** Captación activa de clientes industriales en Mexicali las 24 horas del día. FerreBot IA absorbe la carga del primer contacto comercial y las cotizaciones repetitivas de forma autónoma. La metodología TWI asegura que el personal adopte el nuevo sistema sin fricciones operativas ni resistencia al cambio.

4. PRESUPUESTO ECONÓMICO ESTRUCTURADO (ALIANZA COMERCIAL)

Con motivo de consolidar una alianza comercial a largo plazo, se aplica un esquema de subsidio de infraestructura unificado del 60% para todos los módulos operativos:

Módulo Contratado	Costo Real de Mercado	Subsidio Alianza	Inversión Neta Final (40%)
Paquete #1: Identidad de Imagen	$14,000.00 MXN	**60% Descuento**	$5,600.00 MXN
Módulo Operativo (Paquete 1)	$55,000.00 MXN	**60% Descuento**	$22,000.00 MXN
Ecosistema Digital e IA (Paquete 2)	$55,000.00 MXN	**60% Descuento**	$22,000.00 MXN
SUMATORIAS CONSOLIDADAS:	**$124,000.00 MXN**	**Ahorro de 60%**	**$49,600.00 MXN**

Esquema de Flujo Operativo Estructurado (40 / 30 / 30): A solicitud del proyecto, los flujos de capital se dividen de manera asimétrica para robustecer la fase de ingeniería inicial, distribuidos de la siguiente forma:

Momento de Cobro / Hito Vinculado	Porcentaje	Monto Base (Subtotal)
Pago Inicial / Anticipo de Arranque: Liberación y firma de inicio para Fase de Identidad de Imagen y diagnóstico base IPIDD.	40.00%	**$19,840.00 MXN**
Pago Intermedio / Checkpoint 2 (Día 60): Posterior a la entrega funcional del Núcleo de Almacenes, Inventarios y Módulo de Mostrador.	30.00%	**$14,880.00 MXN**
Pago Final / Checkpoint 3 (Día 90): Posterior al despliegue integral del Sitio Web, FerreBot IA, Dashboard gerencial y capacitación TWI.	30.00%	**$14,880.00 MXN**
TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA:	**100.00%**	**$49,600.00 MXN**

5. PROYECCIÓN Y ANÁLISIS DE RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

El retorno económico de la inversión se calcula proyectando la recuperación de fugas operativas (mermas), el incremento de transacciones efectivas en mostrador y el canal de prospección automatizada de la Inteligencia Artificial.

Nota aclaratoria: Los valores descritos a continuación corresponden a un modelo de simulación paramétrica basado en los estándares financieros promedio para comercios minoristas y ferreteros de similar escala. No constituyen valores auditados del negocio del cliente.

Concepto de Retorno de Capital / Optimización	**Beneficio Mensual Estimado**
Mitigación de Mermas por Control de Almacén: Reducción de pérdidas por inventarios obsoletos o desorganizados mediante controles de la metodología IPIDD.	+$4,500.00 MXN
Optimización de Tiempos en Mostrador: Reducción del 40% en tiempos de atención, permitiendo absorber más clientes concurrentes en picos operativos.	+$3,800.00 MXN
Captación Activa y Filtro Comercial (FerreBot IA): Absorción de tareas repetitivas de cotización y atención de prospectos industriales en Mexicali las 24/7.	+$6,200.00 MXN
BENEFICIO ECONÓMICO MENSUAL PROYECTADO:	**+$14,500.00 MXN**

📈 TIEMPO ESTIMADO DE RECUPERACIÓN (PAYBACK)

Contrastando la inversión inicial neta de **$49,600.00 MXN** contra el beneficio consolidado mensual de **$14,500.00 MXN**, el punto de equilibrio económico y la recuperación total de capital del proyecto se sitúa en un aproximado de **3.4 meses** posteriores al despliegue final en producción.

6. ANEXO FISCAL: CORRIDA DE IMPUESTOS POR HITO DE PAGO (40 / 30 / 30)

De acuerdo con la legislación fiscal mexicana vigente para el ejercicio 2026, al tratarse del desarrollo de software, plataformas inteligentes y activos lógicos, el proyecto califica como la entrega de un **producto intangible**. Por consiguiente, se grava a la tasa general del **16% de IVA** y se aplican las retenciones correspondientes al esquema de Persona Física con Actividad Profesional.

A continuación se anexan las dos corridas correspondientes: la factura del 40% (Arranque) y la estructura unitaria para los dos hitos del 30% restantes (Fases 2 y 3).

A. COMPROBANTE DE ANTICIPO DE ARRANQUE (40% DE INVERSIÓN)	
Monto Base (Subtotal Anticipo de Arranque):	**$19,840.00 MXN**
(+) IVA Trasladado (Tasa General del 16% por Producto Intangible):	$3,174.40 MXN
(=) Total Parcial con IVA Incluido:	**$23,014.40 MXN**
(-) Retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR - Tasa del 10%):	-$1,984.00 MXN
(-) Retención de IVA (Tasa del 10.6667% - 2/3 partes):	-$2,116.27 MXN
(=) MONTO NETO A RECIBIR (EFECTIVO EN CUENTA ANTICIPO):	**$18,914.13 MXN**

B. COMPROBANTE POR CHECKPOINT INDIVIDUAL (30% DE INVERSIÓN - EMISIÓN DOBLE)	
Monto Base (Subtotal por Hito del 30%):	**$14,880.00 MXN**
(+) IVA Trasladado (Tasa General del 16% por Producto Intangible):	$2,380.80 MXN
(=) Total Parcial con IVA Incluido:	**$17,260.80 MXN**
(-) Retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR - Tasa del 10%):	-$1,488.00 MXN
(-) Retención de IVA (Tasa del 10.6667% - 2/3 partes):	-$1,587.21 MXN
(=) MONTO NETO A RECIBIR POR CADA CFDI DEL 30%:	**$14,185.59 MXN**

7. DATOS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (EMISOR)

Para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI 4.0) correspondientes, se adjuntan las credenciales operativas validadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT):

RFC:	**GAAJ8703126A0**
Nombre Completo:	JAVIER EDUARDO GALLARDO ARREDONDO
Régimen Fiscal:	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas / Actividad Profesional
Domicilio Fiscal:	Calle Ignacio Aldama #185, Colonia Mariano Abasolo, C.P. 21600, Mexicali, Baja California, México

8. CLÁUSULA DE SALVAGUARDA: PERIODO DE GRACIA OPERATIVO

> ***PERIODO DE GRACIA EXTENDIDO:*** *Concluida la entrega de la totalidad del ecosistema en el Día 90 y tras la firma de conformidad del cliente, se habilitará un periodo de estabilización técnica de* ***10 días hábiles obligatorios, completamente sin costo para el cliente****. Durante este intervalo, todos los sistemas e integraciones de IA funcionarán en producción real bajo monitoreo técnico activo. Cualquier error crítico de base de datos, desajuste en el módulo de ventas o inconsistencia en las respuestas automatizadas de FerreBot IA será subsanada de manera inmediata y prioritaria por el prestador, sin devengar honorarios ni cargos extraordinarios.*